

# IA-07 — Un plugin .gha conduit par un agent

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

|                          |                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thématique               | IA3 · Développement de plugins assisté                                                                                   |
| Référence au référentiel | REF-125, REF-126, REF-127                                                                                                |
| Compétence visée         | Conduire le développement d'un plugin Grasshopper avec un agent de code, jusqu'au composant réellement chargé par Rhino. |
| Case Bloom (révisée)     | Créer × procédurale                                                                                                      |
| Niveau                   | Perfectionnement                                                                                                         |
| Durée cible              | 90 minutes                                                                                                               |
| Prérequis                | IA-06                                                                                                                    |
| Mode de validation       | Visuel — tolérance —                                                                                                     |
| Solution de référence    | 0 composants                                                                                                             |
| Version                  | v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026                                                                                        |
| Conception               | magpie-conception-exercices v2.3                                                                                         |

## SUJET

### Compétence visée

Conduire le développement d'un plugin Grasshopper avec un agent de code, jusqu'au composant réellement chargé par Rhino.

### Contexte

Un geste répété dans plusieurs définitions mérite son propre composant, distribuable à l'équipe.

### Énoncé

Choisissez un traitement que vous refaites souvent à la main. Faites-en un composant distribuable, chargé par Rhino et visible dans l'onglet de votre choix, en conduisant le développement avec un agent de code.

### Ce qui vous est fourni

Un poste avec l'environnement de compilation en place et un agent de code disposant de l'accès aux fichiers du projet.

### Ce qui est attendu

Un plugin chargé par Rhino, dont le composant apparaît dans l'onglet visé et produit le résultat attendu.

*Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode Visuel.*

*La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.*

### Barème

Grille : composant chargé (2), résultat juste (2), GUID stable entre deux versions (1), documentation (1).

## CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier IA-07\_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.

### Marche à suivre

- Étape 1.** Écrire d'abord, en une page, ce que fait le composant : entrées, sorties, cas limites. C'est le document que l'agent lira.
- Étape 2.** Faire produire le squelette du projet, en imposant un GUID fixe et une catégorie stable.
- Étape 3.** Compiler, déposer le fichier dans le dossier des composants, débloquent le fichier si Windows l'a marqué, redémarrer Rhino.
- Étape 4.** Itérer par petites demandes vérifiables plutôt qu'en une seule grande, et relire chaque modification.
- Étape 5.** Consigner la version et le GUID dans la documentation du plugin avant toute diffusion.

### L'erreur attendue

*C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.*

Laisser l'agent régénérer le GUID du composant à chaque itération. Le plugin fonctionne, mais chaque nouvelle version casse les définitions qui employaient la précédente — et le symptôme n'apparaît que chez les collègues.

### Pièges fréquents

- Ne pas versionner avant de laisser l'agent modifier les fichiers : une régression devient irrattrapable.
- Accepter une refonte massive proposée par l'agent alors que la demande portait sur un détail.
- Oublier le déblocage du fichier téléchargé : Rhino charge le plugin sans rien dire, et le composant n'apparaît pas.

### Composants de la solution de référence

Visual Studio ou équivalent, agent de code, Rhino 8

*Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.*

### Pourquoi ce jeu de données

—

### Limite de la correction automatique

Le livrable est un plugin compilé : le checker Magpie ne sait comparer que des nombres. La validation est donc visuelle, sur le composant réellement chargé. Ramener l'exercice à une valeur numérique n'évaluerait plus la compétence visée.

### Pour aller plus loin

- Ajouter une icône et une entrée d'aide au composant.

- Publier le plugin avec un fichier de licence explicite.

#### **Fichiers de cet exercice**

- IA-07\_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- IA-07\_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- IA-07.json — descripteur pour le plugin Magpie
- IA-07\_fiche.docx — la présente fiche
- IA-07\_fiche\_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant